

Structure Machine:

chapitre 2 Les systèmes de numération

① Les systèmes de numération:

• Tout entier N peut s'écrire sous une forme polynomiale:

$$N = \sum_{i=0}^n a_i B^i = a_0 B^0 + a_1 B^1 + \dots + a_n B^n$$

et on écrit que:

$$N = (a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0)_B$$

• Et pour les nombres réels:

$$N = \sum_{i=-m}^n a_i B^i = a_{-m} B^{-m} + \dots + a_{-1} B^{-1} + a_0 B^0 + a_1 B^1 + \dots + a_n B^n$$

et on écrit que:

$$N = (\underbrace{a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0}_{\text{partie entière}}, \underbrace{a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m}}_{\text{partie fractionnaire}})_B$$

→ $b=10, a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

→ $b=2, a_i \in \{0, 1\}$

→ $b=8, a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

→ $b=16, a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\} \quad 0 \leq a_i < B$

eg: $(1476)_{10}$
poids fort → poids faible

Hexadécimal	Décimal
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

② Conversion entre bases:

$$B_1 \xrightarrow{\text{(bases: 2, 8, 16)}} B_2$$

polynôme

Division
(en soustraction)
+ multiplications
successives
(nombre fractionnaire)

→ Bases: 2, 8, 16

• 1 chiffre en base 16 (2^4) → 4 bits en base 2

• 1 chiffre en base 8 (2^3) → 3 bits en base 2

③ Opération arithmétiques:

• Les opérations arithmétiques s'effectuent en base B exactement de la même manière qu'en base 10
→ lorsqu'on atteint la valeur B de la base, on produit une retenue pour le poids supérieur.

→ lorsqu'on ne peut pas faire la soustraction, on effectue un emprunt depuis l'unité de poids supérieur.

→ en binaire:

addition

+	0	1
0	0	1
1	1	0

Multiplication

x	0	1
0	0	0
1	0	1

Soustraction

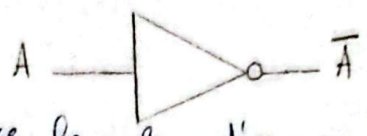
-	0	1
0	0	1
1	1	0

Chapitre 4 : Algèbre de boole

① Opérateurs de base :

→ La négation (not - non) (inverseur)

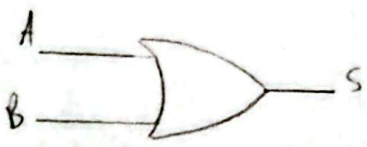
A	$\bar{A}$
0	1
1	0



• inverse la valeur d'une var

→ La disjonction (ou - or)

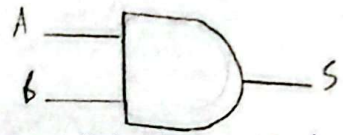
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



• fait la somme logique entre deux var ($A+B$)

→ La conjonction (et - And)

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



• fait le produit logique entre deux var

② Opérateurs composés :

→ Opérateur NOR (non ou)

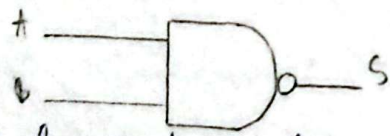
A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



• la négation de l'opérateur ou (or)

→ Opérateur NAND (non et)

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



• la négation de l'opérateur et (And)

* Postulats :

Disjonction :

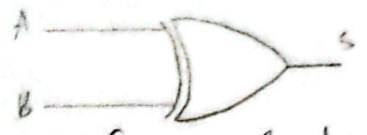
- $1+1=1$
- $1+0=0+1=1$
- $0+0=0$
- $\bar{\bar{A}}=A$

Conjonction :

- $1 \times 1 = 1$
- $1 \times 0 = 0 \times 1 = 0$
- $0 \times 0 = 0$
- $\bar{0} = 1$

→ Opérateur XOR :

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



• vérifie si les deux var en entrées sont différentes

$$* A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

$$* A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

→ Opérateur X NOR :

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



• vérifie si les deux var en entrées sont égaux

$$* \bar{A \oplus B} = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$$

③ Lois fondamentales :

• $\bar{\bar{A}} = A$ (Involution)

• $A \times B = B \times A$ / $A+B = B+A$ (Commutativité)

• $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$ / $A + (B+C) = (A+B)+C$
 $= A \times B \times C$ / $= A+B+C$ (Associativité)

• $A \times (B+C) = AB + AC$ / $A + (B \times C) = (A+B)(A+C)$ (Distributivité)

• $A \times A = A$ / $A + A = A$ (Idempotence)

• $A \times 1 = A$ / $A + 0 = A$ (élément neutre)

• $A \times 0 = 0$ / $A + 1 = 1$ (élément absorbant)

• $A \times \bar{A} = 0$ / $A + \bar{A} = 1$ (complémentarité)

• $A \times (A+B) = A$ / $A + (A \times B) = A$ (Absorption)

• $\overline{A \times B \times C \dots} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots$

• $\overline{\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots} = A \times B \times C \times \dots$

(théorème de Morgan)

Algebra

$$A + A \times B = A \quad \bullet \quad A \times (A + B) = A$$

$$A \times B + A \times \bar{B} = A \quad \bullet \quad (A + B)(A + \bar{B}) = A$$

$$A + \bar{A} \times B = A + B \quad \bullet \quad A(\bar{A} + B) = AB$$

Dualité

- toute expression reste vraie si on remplace le AND par le Or et le contraire (le 1 par 0, 0 par 1)

$$A + 1 = 1 \rightarrow A \times 0 = 0$$

$$A + \bar{A} = 1 \rightarrow A \times \bar{A} = 0$$

Egalité

deux fonct. log sont identiques :

- leur tables de vérité sont identiques
- leur express. log sont égales.

④ Ecritures canoniques:

- elle est égale à la somme des minitermes ou le produit des max termes.

miniterme (SOP) $\begin{matrix} A=0 \\ A=1 \end{matrix}$

produit = 1 / complément = 0 / Sortie = 1
(AND)

max terme (POS)

somme = 0 / complément = 1 / Sortie = 0
(OR)

⑤ Composants logiques:

Circuit logique (logigramme):

- il est un circuit électronique et deux tensions représentées par des symboles ou porte logiques (transistors)

→ rôle: réalisation de fonctions logiques (booleennes)

- Les portes et, ou, NAND, NOR peuvent avoir plus que 2 entrées.
- il n'existe pas de porte XOR à plus

de deux entrées.

- il n'existe pas d'inverseur avec plus d'une entrée.

Portes logiques (-1, 2-)

⑥ Simplification:

1. Méthode algébrique
 2. Méthode graphique (Karnaugh)
- code de Gray → en lignes et en colonnes.
 - variables augmentent → l'adjacence aux extrêmes augmente.

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	0	1	0	0
10	1	0	0	1

Adjacentes

code de Gray
F = $\bar{A}\bar{D} + \bar{A}BC + \bar{B}\bar{D} + B\bar{C}D$

⑦ Fonction incomplète:

- Une fonction incomplète n'est pas définie partout, là où la fonction est indéfinie, on met X dans la table de vérité.

→ simplification: